REPUBLICA DE CUBA

Sistema de Normas de Protección Contra Incendios

EDIFICIOS PARA ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES

Requisitos generales

NC

96-02-16

1987

Standards System for Fire Protection. Buildings for the Storage of Inflammables Liquids and Fuels. General Requirements

Система стандартов пожарной безопасности. Склады для хранения легковоспламеняющихся жидкостей и горючих. Общие требования

Esta norma establece los requisitos de protección contra incendios a cumplir en los edificios para almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles contenidos en recipientes cuya capacidad no exceda de 0,3 m^3.

Se aplicará en los nuevos proyectos de obras, reconstrucciones, adaptaciones o remodelaciones, así como en las instalaciones en explotación.

Se excluyen del cumplimiento de esta norma aquellos edificios o locales destinados al almacenamiento de líquidos inflamables o combustibles, que por sus características requieran condiciones especiales de almacenamiento, según lo establezca el productor.

1. Generalidades

1.1 Las categorías de peligrosidad, así como los requisitos generales de protección contra incendios para los proyectos de nuevas obras, reconstrucciones, adaptaciones o remodelaciones en estos edificios, se establecen en la NC 96-11:80 "PCI. Construcción de edificios industriales y almacenes. Requisitos generales", además de lo establecido en la presente norma.

1.2 El límite de resistencia al fuego de los elementos constructivos y el grado de resistencia al fuego de las construcciones en general se establece en la NC 96-10:80 "PCI. Resistencia al fuego de las construcciones".

1.3 Durante la explotación de estos objetivos se cumplirán además, los requisitos establecidos en la NC 19-04-11:79 "SNPHT. Colores y señales de seguridad" y la NC 19-04-12:80 "SNPHT. Colores para la identificación de tuberías".

Aprobada
Junio 1987

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA
Sustituye a la NC 96-01:79

Vigente a partir de:
Junio 1988

1.4 Para la instalación de sistemas automáticos de Protección Contra Incendios se cumplirán los requisitos establecidos a tales efectos en la NC 96-44:85 "Protección Contra Incendios. Automatización. Ubicación de los sistemas automáticos".

2. Términos y definiciones

2.1 Sección de almacenamiento. Es la capacidad de almacenamiento permisible de líquido inflamable o combustible, de acuerdo a las características del recipiente o embalaje y la peligrosidad del producto.

3. Requisitos generales

3.1 Requisitos constructivos:

3.1.1 Los edificios para el almacenamiento de líquidos inflamables clase I y clase II serán de I, II ó IIIa grados de resistencia al fuego. Para el almacenamiento de líquidos inflamables clase III y líquidos combustibles, se permite además, que la construcción tenga grado de resistencia al fuego IIIc.

3.1.1.1 En la construcción de estos edificios se utilizarán elementos fácilmente desprendibles, los cuales cumplirán los requisitos que a tales efectos se establecen en la NC 96-11.

3.1.1.2 Los pisos serán incombustibles e impermeables.

3.1.2 Los almacenes para líquidos inflamables o combustibles no se ubicarán en sótanos.

3.1.3 La capacidad máxima permisible para una sección de almacenamiento y para el almacén, así como la cantidad de pisos permisibles en dependencia del grado de resistencia al fuego de la construcción se establecen en la tabla 1.

Tabla 1

Tipo de líquido	Grado de resistencia al fuego	Cantidad de pisos permisibles	Capacidad (m^3)	
			Sección	Almacén
Inflamables Clase I Clase II	I - II	1	200	1 200
	III-a		150	900
Inflamables Clase III y combustibles	I - II	2	1 000	6 000
	III-a	1	750	4 500
	III-c		500	2 250

3.1.4 Se permite integrar los locales destinados al almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles a otras edificaciones siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

- Se adosarán a edificios uniplantas colindando con las paredes exteriores

- Estarán limitados por elementos cortafuego y tendrán salida directamente al exterior

- La capacidad máxima permisible de líquidos inflamables y combustibles en estos almacenes se establece según el tipo de recipiente o embalaje, de acuerdo a la tabla 2.

Tabla 2 Capacidad máxima permisible para un almacén integrado

Tipo de recipiente	Clasificación del líquido	Capacidad máxima de almacenamiento (m^3)
De metal de alta resistencia (acero, aluminio u otras)	Inflamables clase I y clase II	50
	Inflamables clase III y combustibles	100
De metal de baja resistencia (lata u otro laminado similar)	Inflamables clase I y clase II	30
	Inflamables clase III y combustibles	60
De vidrio	Inflamables clase I y clase II	20
	Inflamables clase III y combustibles	40
De plástico	Inflamables clase I y clase II	10
	Inflamables clase III y combustibles	20

Notas:

1) Cuando el almacén posea sistemas automáticos de extinción de incendios, se podrá aumentar en un 50% las capacidades señaladas en la tabla (siempre y cuando no sea un requisito la ubicación de estos sistemas, según la NC 96-44).

2) Cuando el almacén posea algún tipo de sistema de extinción de incendios manual, cuyo control de operación se ubique en el exterior del almacén, se podrán aumentar en un 25% las capacidades señaladas en la

tabla. (Se exceptúan de estos sistemas de extinción manual, el sistema interior de agua contra incendios y los extintores portátiles).

3.1.5 Al establecer las dimensiones constructivas del almacén, se tendrá en cuenta la tecnología que se usará en el almacenamiento (estantes, paletas u otras)

3.1.6 Las puertas serán incombustibles, situadas por el exterior del almacén y con un espesor mínimo de 0,8 mm. Se establece el uso de puertas de dos hojas que abran hacia el exterior.

3.1.6.1 Se permite la utilización de puertas de corredera cuando el almacén cuente además, con una puerta auxiliar de una hoja que abra hacia el exterior.

3.1.7 Los vanos de las puertas en las paredes de los almacenes, tendrán las medidas que garanticen el paso de los medios mecánicos utilizados en el almacén, pero en todos los casos no menor de 2,1 m de ancho y 2,4 m de altura.

- En los vanos se proyectarán rampas con una altura de 0,15 m.

3.1.8 Los pasillos transversales del almacén se ubicarán de acuerdo con la distribución de las puertas y su ancho dependerá de las medidas de los equipos que laboran en el interior del almacén, pero nunca menor que 2 m.

3.1.9 Las secciones estarán separadas entre sí, por paredes divisorias, con un límite mínimo de resistencia al fuego de 1 hora.

3.1.9.1 Cuando no sea posible cumplir lo establecido en el apartado 3.1.9, se permite la limitación de las secciones de almacenamiento mediante la instalación de cortinas de agua con una intensidad de 0,1 l/m^2s, existiendo además canalizaciones para el drenaje a ambos lados de la misma, que impidan el paso del líquido derramado de una sección a otra.

3.1.10 Se permite almacenar en un mismo edificio, líquidos inflamables y líquidos combustibles si se cumplen los requisitos siguientes:

- la capacidad total del almacén se determinará en correspondencia con el siguiente cálculo: por cada m^3 de líquido inflamable se podrán almacenar 5 m^3 de líquido combustible

- Las estibas o secciones de almacenamiento de líquidos inflamables estarán separados de los correspondientes de líquidos combustibles, por medio de elementos cortafuego (paredes o cortinas de agua, de acuerdo a lo establecido en 3.1.9.1.

3.1.11 El área máxima a ocupar por una estiba en bloques será de (12,5 a 15) m de largo por 10 m de ancho.

3.1.12 La distancia mínima entre estibas será de 1,5 m.

3.1.13 El pasillo de trabajo comprendido entre dos filas de estibas estará determinado por cada tipo de equipo, más las distancias de seguridad.

3.1.14 Cuando el almacenamiento se realice en estanterías, el ancho máximo permisible será el de una estantería doble. La primera estantería podrá adosarse a la pared del edificio. La distancia mínima entre estanterías será de 1,6 m.

3.1.15 Cuando el almacén requiera la instalación de sistemas automáticos de extinción de incendios, se permitirá una altura máxima de almacenamiento de 5,5 m.

En el caso de almacenamiento mediante estanterías, esta altura podrá aumentarse siempre que se garantice la instalación de un SAEI cada 5,5 m.

3.1.16 Se dejará una separación mínima de 1 m entre los elementos más bajos del techo del almacén y la parte superior de las estanterías o estibas.

3.1.17 Donde existan rociadores destinados a la extinción de incendios, la distancia mínima entre la parte más baja de los rociadores y la parte superior de las estanterías o estibas será de 0,45 m.

3.1.18 Se dejará como mínimo, una separación de 0,6 m entre las estibas y las paredes del almacén.

Cuando en las paredes existan partes salientes (columnas y otros elementos) esta separación se medirá a partir de dichos salientes.

3.2 Distancia a otras instalaciones

3.2.1 La distancia mínima del edificio para almacenamiento de líquidos inflamables o combustibles a las instalaciones aledañas, atendiendo a la categoría de peligrosidad y al grado de resistencia al fuego de las mismas, se establece en el tabla 3.

Tabla 3 Distancia mínima permisible (m) entre el almacén y las construcciones aledañas

Grado de resistencia al fuego del almacén	Categoría de peligrosidad del almacén	Grado de resistencia al fuego y categoría de peligrosidad de la construcción aledaña																					
		I - II				III			IIIa				IIIb			IIIc				IV			
		A-B	C	D	E	C	D	E	A-B	C	D	E	C	D	E	A-B	C	D	E	C	D	E
I-II	A-B	14	12	9	7	14	11	9	15	13	10	8	15	12	10	16	14	11	9	16	13	11
	C	12	9	7	4	11	9	6	13	10	8	5	12	10	7	14	11	9	6	13	11	8
IIIa	A-B	15	13	10	8	15	12	10	16	14	11	9	16	13	11	17	15	12	10	17	14	12
	C	13	10	8	5	12	10	7	14	11	9	6	13	11	8	15	12	10	7	14	12	9
IIIc	B	16	14	11	9	16	13	11	17	15	12	10	17	14	12	18	16	13	11	18	15	13
	C	14	11	9	6	13	11	8	15	12	10	7	14	12	19	16	13	11	8	15	13	10

Notas:

1) Se tomará como distancia entre las construcciones, la existente entre las paredes exteriores más cercanas

2) Los edificios sociales y administrativos se tomarán como categoría de peligrosidad C y la distancia mínima hasta los almacenes será:

   - 20 m hasta edificaciones incombustibles

   - 30 m hasta edificaciones combustibles.

3) La distancia permisible hasta el límite de la faja vial de carreteras, caminos y vías férreas de primer orden será de 30 m y de 20 m para los de segundo orden

4) La distancia mínima a una planta eléctrica o banco de transformadores será de 15 m.

5) La distancia mínima a zonas de malezas o bosques será de 15 m.

6) La distancia mínima hasta almacenes a la intemperie será de :

   - 25 m a los almacenes de líquidos combustibles, excepto cuando se trate de almacenamiento en tanques verticales y horizontales de gran capacidad, en cuyo caso se cumplirá lo establecido al respecto en la NC 96-09:80 "PCI. Bases de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles derivados del petróleo. Requisitos generales".

   - 25 m a los almacenes de fibras combustibles (papel, madera, bagazo y otros) o cumplirán los requisitos de las normas específicas de almacenamiento del tipo de fibra de que se trate, cuando se exijan distancias mayores que 25 m.

7) La distancia mínima a instalaciones con categoría de peligrosidad F será de 17 m.

3.2.2 La distancia entre el almacén y las instalaciones aledañas, puede ser menor que las establecidas en la tabla 3 cuando se cumpla alguno de los requisitos que se establecen al efecto en la NC 96-11.

3.3 Ventilación

3.3.1 Los edificios para almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles estarán dotados de un sistema de ventilación (natural o mecánica) que garantice como mínimo:

   - 10 cambios de aire por hora en los almacenes de líquidos inflamables clase I y clase II

- 6 cambios de aire por hora en los almacenes de líquidos inflamables clase III y combustibles.

3.3.2 El sistema de ventilación mecánica a utilizar en estos edificios será de extracción y se diseñará de forma tal que pueda ser utilizado para la extracción de los productos de la combustión en caso de producirse un incendio.

3.3.2.1 Se permitirá la utilización de un sistema de ventilación por inyección cuando el almacén cuente además, con monitores de ventilación corrida a todo lo largo del techo y se garantice la interrupción de la inyección de aire en caso de producirse un incendio.

3.3.3 Cuando sea suficiente para cumplir lo establecido en 3.3.1 la instalación de un sistema de ventilación natural, se incluirán dentro del cálculo del mismo la utilización de monitores o ventanas fijas en la parte superior de las paredes.

3.3.4 En los almacenes se instalarán ventanas fijas de materiales incombustibles y con dimensiones mínimas de 0,7 m de ancho y 0,7 m de altura.

3.4 Drenaje

3.4.1 Los edificios para almacenar líquidos inflamables y combustibles se ubicarán en el nivel más bajo del terreno de las instalaciones aledañas y se garantizará la no acumulación de agua de lluvia, cañadas, desagües o mar en las mismas.

3.4.2 El piso del almacén tendrá una inclinación no menor que 0,5% hacia los tragantes del sistema de drenaje.

3.4.3 Los tragantes de drenaje se ubicarán cada 36 m^2 de superficie de almacenamiento, en los pasillos de circulación, entre los muebles de almacenamiento o estibas.

3.4.4 Los tragantes de una sección de almacenamiento podrán encontrarse entre sí o de forma directa a la red colectora, la cual estará soterrada y a no menos de 5 m del almacén.

3.4.5 El sistema de drenaje del almacén será independiente del drenaje de otras instalaciones y tendrá su trampa o sistema de extracción independientes.

3.4.6 La distancia entre la trampa de drenaje y el almacén no será menor que 5 m.

3.4.7 La trampa de drenaje poseerá una tapa de material incombustible y de cierre hermético.

3.4.8 En la unión de la red colectora y la trampa de drenaje se colocará un protector de fuego (elemento de protección colocado en el interior de la tubería que permite

el paso de los líquidos, evitando la propagación de la llama a través del mismo).

3.4.9 En las puertas del almacén se hará un canal de 100 mm de profundidad, cubierto por una rejilla metálica y conectado a su vez con el drenaje del almacén.

3.5 Instalaciones eléctricas

3.5.1 Para la selección del equipamiento eléctrico de fuerza y alumbrado requerido en estos almacenes, se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en la NC 96-02-03:87 "SNPCI. Locales o áreas con peligro de explosión o incendio. Clasificación" y la NC 96-00-09:87 "SNPCI. Grados de protección de los aparatos eléctricos. Términos, definiciones y clasificación".

3.5.2 La instalación eléctrica del almacén, tanto de fuerza como de alumbrado cumplirá además, los requisitos siguientes:

- A prueba de explosión en almacenes de líquidos inflamables clase I y clase II en todas sus partes

- De alta protección contra el contacto y penetración de cuerpos extraños en almacenes de líquidos inflamables clase III y líquidos combustibles en todas sus partes.

3.5.3 Cuando los elementos de iluminación exterior y otros se fijan directamente sobre la estructura del almacén o en pedestales independientes, situados a menos de 5 m del almacén, cumplirán los requisitos establecidos en el apartado anterior.

3.5.4 La instalación eléctrica interior del almacén será independiente de la instalación exterior.

Las pizarras o interruptores generales del sistema eléctrico se situarán en el exterior del almacén, en un área protegida y de fácil acceso.

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-02-03:87 SNPCI. Locales o áreas con peligro de explosión o incendio. Clasificación

NC 96-00-09:87 SNPCI. Grados de protección de los aparatos eléctricos. Términos, definiciones y clasificación

NC 96-09:80 PCI. Bases de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles derivados del petróleo. Requisitos generales

NC 96-10:80 PCI. Resistencia al fuego de las construcciones

NC 96-11:80 PCI. Construcción de edificios industriales y almacenes. Requisitos generales

NC 96-44:85 PCI. Automatización. Ubicación de los sistemas automáticos

NC 19-04-11:79 SNPHT. Colores y señales de seguridad

NC 19-04-12:80 SNPHT. Colores para la identificación de tuberías

Norma extranjera consultada:

SNIP - II-106-79 Normas de Protección. Almacenes de petróleo y sus derivados. Moscú, 1980.